

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 280

청력 곡선

정식화 일곱 x 도메인 다섯 --- 나무의 문턱이 예측한 40행에 정확히 있고, 도메인별 배합은 그보다 여섯 배 높다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 279가 두 점(팝업 16행 · 웹툰 2,106행)으로 “청력”을 세웠다. 사이를 매웠다 — 아이돌 54 · 도서 80 · 게임 259. 정식화마다 곡선 모양이 다르고 넷으로 갈린다. ① 문턱 없음($F6 \cdot F9$ 순수 폴링) — 16행에서 이미 $+0.53 \cdot +0.63$ 이고 크기와 거의 무관하다. ② 40행 계단($F8 \cdot F18$ 나무) — 16행 0.0000, 54행 $+0.6623 \cdot +0.5677$. 노트 276이 $\text{min_samples_leaf}=20$ 에서 예측한 자리가 $2 \times 20 = 40$ 인데 계단이 정확히 거기 있다. ③ 완만한 경사($F21 \cdot F23$) — $0.088 \rightarrow 0.246 \rightarrow 0.311 \rightarrow 0.314 \rightarrow 0.596$, 문턱이 아니라 비탈이다. ④ 80~259 계단($F10$ 도메인별 배합) — $16 \cdot 54 \cdot 80$ 행에서 전부 정확히 0 이다가 259행에서 $+0.4034$, 2,106행에서 $+0.7354$ (전체 최고). 제일 잘 듣는 정식화가 제일 늦게 듣기 시작한다. 챔피언 F18의 문턱은 40행이고, 판정치는 이 수를 한 번도 보고한 적이 없다. 그리고 이 곡선은 다음 도메인을 고르는 자리에서 바로 쓰인다 — 2호 도메인 아이돌의 첫 뱅크가 $n \approx 250$ 이라 F10만 빼면 전부 문턱 위다. 바로잡음: 노트 276~279가 누출 열의 팝업 관측행을 “14”로 적었는데 16이 맞다(14는 진짜 $\text{pop_}*$ 축의 뒀음). 둘 다 20 아래라 결론은 안 바뀐다.

1. 두 점을 다섯 점으로

노트 279가 웹툰과 팝업 두 점으로 “눈먼 정식화는 없고 청력 차이만 있다”를 세웠다. 두 점으로는 선밖에 못 그린다 — 문턱인지 비탈인지 모른다.

세 도메인을 채웠다. 눈금은 그대로다 — 도메인마다 라벨 순위를 그대로 전용 열로 주고 그 도메인 ρ 가 얼마나 오르는지 본다. 진단 전용이고 채택은 없다.

	16	54	80	259	2,106
	팝업	아이돌	도서	게임	웹툰
F9	.634	.641	.671	.384	.596
F6	.527	.535	.644	.360	.560
F8	.000	.662	.433	.382	.526
F18	.000	.568	.347	.356	.549
F23	.045	.421	.361	.328	.561
F21	.088	.246	.311	.314	.596
F10	.000	.000	.000	.403	.735

2. 네 가지 모양

① 문턱 없음 --- $F6 \cdot F9$ (순수 폴링). 16행에서 이미 $+0.527 \cdot +0.634$ 이고 2,106행에서 $+0.560 \cdot +0.596$ 이다. 크기를 130배 늘려도 안 달라진다. 전 도메인을 한 표로 놓고 계수를 푸니 16행짜리 열도 제 계수를 받는다.

② 40행 계단 --- $F8 \cdot F18$ (나무). 이 노트에서 제일 값진 수다. 노트 276이 범인을 $\text{min_samples_leaf}=20$ 으로 지목하면서 “양쪽 옆을 채우려면 40행”이라고 적었다. 그건 예측이었고 점이 둘밖에 없었다. 이제 셋이다

— 16행 0.0000, 54행 $+0.662 \cdot +0.568$. 계단이 예측한 자리에 있다.

③ 완만한 경사 --- $F21 \cdot F23$. F21이 $.088 \rightarrow .246 \rightarrow .311 \rightarrow .314 \rightarrow .596$ 이다. 문턱이 아니라 비탈이다 — 도메인별 배합비가 연속량이라 제 이력이 두꺼워질수록 조금씩 제 쪽으로 옮겨 간다. F23은 정의상 F21과 F18의 반반이라 둘 사이에 놓는다(16행에서 $.045 \approx (.088+0)/2$, 54행에서 $.421 \approx (.246+.568)/2=.407$). 반반 산수가 다섯 점 중 둘에서 다시 닫힌다.

④ 80~259 계단 --- $F10$. $16 \cdot 54 \cdot 80$ 행에서 전부 정확히 0 이다가 259행에서 $+0.403$, 2,106행에서 $+0.735$ 다. 문턱이 나무보다 여섯 배 이상 높다. 그런데 문턱을 넘고 나면 일곱 중 제일 잘 듣는다. 같은 기전이 양쪽을 만든다 — 배합이 제 이력 쪽으로 완전히 넘어가면 제 전용 열이 최대로 일하고, 안 넘어가면 통째로 버려진다. 제일 잘 듣는 것이 제일 늦게 듣기 시작한다.

게임 259가 전체적으로 낮다. 일곱 다 $0.31 \sim 0.40$ 으로 눌러 있다(다른 크기에서는 $0.35 \sim 0.74$). 게임은 정상 ρ 가 이미 $0.59 \sim 0.63$ 으로 제일 높아서 올릴 자리가 좁다 — 누출 뒤 값이 $0.93 \sim 0.99$ 로 다른 도메인과 같으니 천장 효과다. 청력 자체의 문제가 아니다.

3. 이 표를 어디에 쓰나

챔피언의 문턱은 40행이다. 지금 챔피언은 F18이고 그 청력 문턱이 40행이다. 판정치는 이 수를 한 번도 낸 적이 없다 — 노트 279가 쟁 대로 판 ρ 는 웹툰 27.3% · 애니 23.6% 가 절반이라 정식화들이 서로 같아지는 자리에서 만 쟁다.

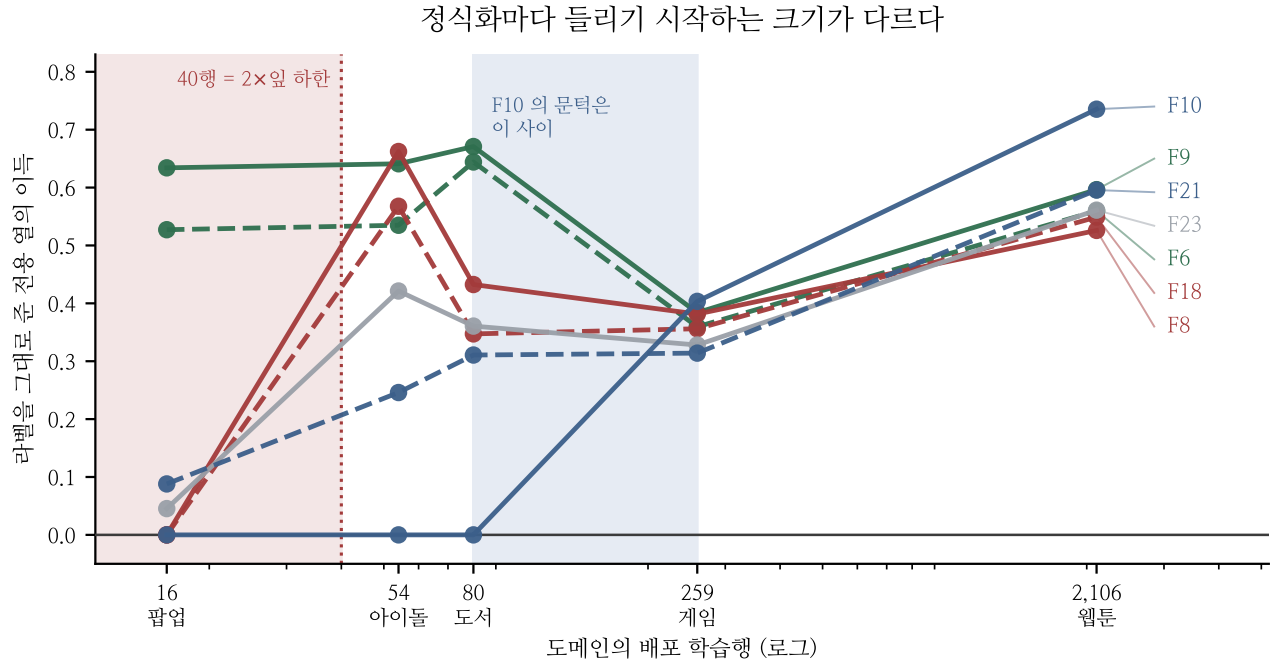


Figure 1: 정식화 일곱의 청력 곡선. 붉은 피가 40행(2x 앞 하한) 아래, 푸른 피가 F10의 문턱이 있는 구간. 초록 순수 폴링 · 붉은 나무 · 파랑 도메인별 배합 · 회색 반반 섞음.

다음 도메인을 고르는 자리에서 바로 쓰인다. 2호 도메인 아이돌의 첫 배크가 $n \approx 250$ 이고 그중 학습에 들어갈 몫은 더 작다. 이 표로 읽으면 이렇다.

학습행	쓸 수 있는 정식화	못 쓰는 것
<40	F6 · F9 (· F21 · F23 약하게)	F8 · F18 · F10
40~250	위 + F8 · F18	F10
>250	일곱 다	—

새 도메인의 전용 축을 쓸 계획이 있으면 학습행이 40을 넘는지부터 본다. 그 아래면 챔피언이 그 축을 통째로 무시하고, 그 사실은 판에 한 자리도 안 나타난다.

그래도 눈금은 안 바꾼다. 노트 268의 규약이 산다. 그리고 이 곡선은 라벨을 통째로 준 진단용 열로 그린 것이라 상한이지 실측이 아니다 — 노트 277이 확인한 대로 진짜 팝업 축 넷은 능형에서도 -0.0070 이다. 청력이 있다고 들을 말이 있는 것은 아니다.

바로잡음. 노트 276~279에서 누출 열의 팝업 관측 학습행을 “14”로 적었는데 16이 맞다. 14는 진짜 pop_* 축의 덮음(88~91%)이고, 누출 열은 $\text{isfinite}(y)$ 라 팝업 결측 라벨이 0건이므로 학습 16행이 그대로 관측행이다. 둘 다 앞 하한 20 아래라 결론은 안 바뀐다.

남은 것.

갈래	왜
F10 문턱 좁히기	80~259 사이. 인공 도메인으로
성질표를 루프에	승격 때 청력 문턱을 같이 적기
게임 천장	정상 ρ 가 높으면 청력이 눌러 보인다
진짜 축으로	상한 말고 실측 곡선은 어떤 모양인가

규약. 두 점으로 곡선이라 쓰지 않는다. 노트 279가 두 점으로 “청력”을 세웠고 그건 맞았지만, 문턱인지 비탈 인지는 세 점을 더 찍고서야 같았다 — 그리고 그 모양이 정식화마다 달랐다. 그리고 기전 설명이 수를 예측하면 그 수를 재러 간다 — 노트 276의 “2x 앞 하한=40”이 오늘 확인됐고, 확인 안 했으면 그럴듯한 이야기로 남았을 것이다.